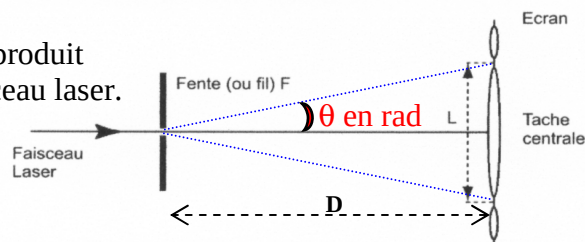


Corrigé du TP: Interférences lumineuses :

- Rappels du TP précédent: décris le phénomène physique qui se produit lorsqu'on interpose une fente fine ou un fil sur le trajet d'un faisceau laser. Fais un schéma annoté pour illustrer ta réponse et représente ce que l'on observe sur l'écran.

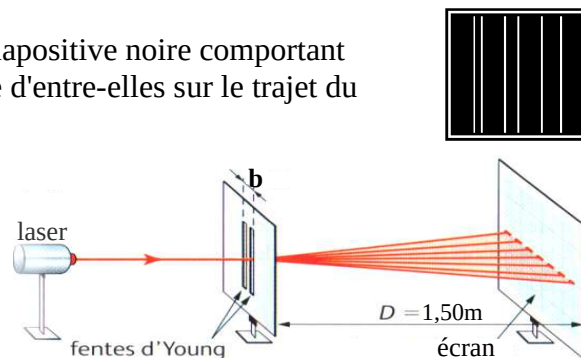
Sans la fente: on observe un "point" (petite tache ronde) lumineux rouge sur l'écran.

Avec la fente ou le fil vertical: **le faisceau s'élargit** horizontalement et on observe une tache rouge allongée encadrée de taches plus petites de moins en moins lumineuses et séparées entre elles par des zones sombres.



- Remplace dans le montage précédent le fil vertical par une diapositive noire comportant trois doubles fentes d'écartements b différents, et place l'une d'entre-elles sur le trajet du faisceau laser. Décris ce que tu observes sur l'écran:

Les taches de diffraction observées précédemment avec une seule fente sont maintenant subdivisées en une alternance de zones sombres et lumineuses formant un pointillé horizontal.



- On appelle **interfrange i** la distance séparant les milieux de 2 franges brillantes consécutives sur l'écran. L'interfrange augmente-t-il ou diminue-t-il lorsque l'écartement des deux fentes traversées par le faisceau laser diminue? Justifie ton affirmation à partir de deux mesures d'interfrange.
Pour un écartement des 2 fentes $b_1 = 0,2\text{mm}$, on mesure 10 interfranges pour améliorer la précision puis on divise par 10 le résultat de la mesure (47mm), soit $i_1 = 4,7\text{mm}$
Pour un écartement des 2 fentes $b_2 = 0,5\text{mm}$, on mesure 19mm pour 10 interfranges, soit $i_2 = 1,9\text{mm}$
On constate que plus les 2 fentes sont écartées, plus l'interfrange est petit.

- La valeur de l'interfrange i dépend-t-elle de la distance entre le laser et l'écran ou de la distance entre les fentes et l'écran ?

Propose un protocole pour répondre à cette question.

On choisit la double fente d'écartement $b = 0,2\text{mm}$ pour toutes les mesures.

On place la double fente à une distance fixe D de l'écran et on fait varier la distance D' entre le laser et l'écran. On mesure l'interfrange i pour chaque expérience. Si i varie, alors i dépend de D' .

On place le laser à une distance fixe D' de l'écran et on fait varier la distance D entre la double fente et l'écran. On mesure l'interfrange i pour chaque expérience. Si i varie, alors i dépend de D .

- Mets en œuvre ce protocole et donne les résultats de tes mesures.
L'interfrange diminue lorsque la distance D entre la double fente et l'écran diminue, mais il ne varie pas lorsque la distance D' entre le laser et l'écran varie

D en m	1,50	1,50	1,00
D' en m	2,00	1,60	1,60
i en mm	4,7	4,7	3,2

- Laquelle de ces relations paraît être en accord avec les réponses aux questions précédentes ? justifie.

$i = \lambda.D/b$ $i = \lambda.b/D$ $i = (\lambda+D)/b$ à quoi correspond D ?

La relation 2 est en contradiction avec les constatations précédentes (si b augmente i augmente!)

La relation 3 est incohérente du point de vue des unités: $(\lambda+D)/b$ qui est sans unité ne peut être égal à i qui s'exprime en m !

La relation 1 est cohérente avec nos mesures (i diminue si b augmente ou si D diminue) et est **homogène** (cohérente au niveau des unités).

- Ajuste la distance entre les fentes et l'écran à **$D = 1,50\text{m}$** .

Combien y a-t-il de chiffres significatifs dans cette mesure ? 3

Quelle est l'incertitude tolérée ? Le dernier chiffre affiché est celui des cm donc à $\pm 1\text{cm}$ près

- Mesure pour plusieurs valeurs de l'écartement des fentes, noté **b**, la valeur de l'interfrange **i**, et complète le tableau ci-dessous.

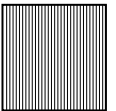
écartement b en 10^{-3} m	0,2	0,3	0,5
interfrange i en 10^{-3} m	4,7	3,1	1,9

- Utilisation de Regressi: montre, en traçant un graphe que tu justifieras, que les mesures effectuées sont en accord avec la relation sélectionnée ci-dessus. Valide le modèle choisi.

Le modèle choisi est **$i = 1,50. \lambda / b$** puisque $D=1,50\text{m}$ et que la relation sélectionnée est $i = \lambda.D/b$
 Il est validé avec un écart expérience-modèle de **0,63%**

- Déduis de ce graphe la longueur d'onde λ de la lumière rouge émise par le LASER.
 Compare ton résultat à la valeur donnée par le fabricant du laser ($\lambda=650\text{nm}$) en calculant l'écart relatif entre les deux valeurs.
 Le logiciel Regressi a calculé à partir de nos mesures: $\lambda = 6,25.10^{-7}\text{m}$ soit **$\lambda = 625 \text{ nm}$** ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)
 L'**écart absolu** avec la valeur $\lambda_0 = 650\text{nm}$ donnée par le fabricant est: **$\Delta\lambda = |\lambda - \lambda_0| = 650 - 625 = 25\text{nm}$**
 L'**écart relatif** est donc: **$\Delta\lambda / \lambda_0 = 25/650 = 3,8.10^{-2}$** soit en pourcentage **3,8%**

- Remplace la diapositive par un **réseau** constitué d'un support transparent sur lequel ont été gravés des traits opaques parallèles et équidistants. L'espace transparent entre deux traits voisins se comporte comme une fente. Le "**pas**" du réseau est la distance **b** entre deux traits consécutifs.



Compare la figure d'interférence obtenue avec un système de deux fentes et celle obtenue avec un système de fentes multiples (réseau).

Avec 2 fentes, la largeur des zones sombres était voisine de la largeur des zones lumineuses.

Dans le cas du réseau, **les zones sombres sont beaucoup plus larges que les zones lumineuses**, et l'interfrange est beaucoup plus grand: on n'observe que 3 franges d'interférence très espacées sur l'écran.

- Mesure l'interfrange sur l'écran situé à $D=20\pm 1\text{cm}$ du réseau en évaluant l'incertitude sur cette mesure.
 On mesure un interfrange **$i = 72 \pm 1 \text{ mm}$**
 On aurait pu en mesurer 2 pour améliorer la précision de la mesure...
- En prenant pour valeur de la longueur d'onde $\lambda=650\text{nm}$ estimer la valeur du pas "**b**" du réseau, ainsi que l'incertitude associée, à partir des relations:

$$b = \lambda.D/i \quad \text{et} \quad \frac{\Delta b}{b} = \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta i}{i}\right)^2}$$

$$b = \lambda.D/i = (650.10^{-9} \times 20.10^{-2}) / 72.10^{-3} = 1,81.10^{-6}\text{m}$$

$$\frac{\Delta b}{b} = \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta i}{i}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{20}\right)^2 + \left(\frac{1}{72}\right)^2} = 0,052 \quad \text{donc} \quad \Delta b = 0,052 \times 1,81.10^{-6} = 9,4.10^{-8}\text{m}$$

$$b = 1,81.10^{-6} \pm 0,09.10^{-6}\text{m}$$

- Le résultat de cette mesure est-il compatible avec la valeur donnée par le fabricant du réseau: 530 traits par mm?

530 traits occupent une largeur de 1mm donc la distance qui sépare 2 traits voisins est $1/530 = 1,89.10^{-3}\text{mm}$

L'intervalle de confiance déduit de nos mesures est **$[1,72.10^{-6}\text{m} \leftrightarrow 1,90.10^{-6}\text{m}]$** .

La valeur donnée par le fabricant se trouve dans cet intervalle donc **ces valeurs sont bien compatibles**.